2.8.4)

Orgão	Doadores	aprovei	Taxa aproveitamento
Rim	105	210	200 %
Coração	105	45	42,9 %
Fígado	105	20	19,0 %
Pulmões	105	17	16,2 %

$$\text{Taxa de aprovei} = \frac{\text{Nº de orgão aprovei}}{\text{Nº de doadores}} \times 100$$

$$\text{Taxa} = \frac{210}{105} \times 100 = 200$$

$$\text{Taxa} = \frac{45}{105} \times 100 = 42,8 = 42,9$$

$$\text{Taxa} = \frac{20}{105} \times 100 = 19,0$$

$$\text{Taxa} = \frac{17}{105} \times 100 = 16,1 = 16,2$$

CamScanner

2.816)

As frequencias relativas

A faixa etaria de maior risco

Faixa etaria	eNumero	Frequência relativa
30 ⊢ 40	10	3%
40 ⊢ 50	66	22%
50 ⊢ 60	119	41%
60 ⊢ 70	66	22%
70 ⊢ 80	24	8%
80 e mais	5	1%
Total	290	97%

$= \frac{10}{290} = 0,034$; $\frac{66}{290} = 0,22$; $\frac{119}{290} = 0,41$

$\frac{66}{290} = 0,022$; $\frac{24}{290} = 0,08$; $\frac{5}{290} = 0,01$

R: A faixa etaria de maior risco é 80 anos.

28.13)

Dados

urbana :

15 abandonaram

80 não abandonaram

Rural

70 abandonaram

35 não abandonaram

total = 70+35=95

total = 15+80 = 95 taxa = $\frac{15}{95} \times 100 = 15,8\%$ (urbana)

formula

taxa = $\frac{\text{aband}}{\text{total de zona}} \times 100$ taxa = $\frac{70}{105} \times 100 = 66,7\%$ (rural)

R: A taxa de abandono foi de 15,8% na zona urbana e 66,7 na rural.

28.14)

Dados

100 dentista

78 dentista (sim)

100 - 78 = 22 dentista (não)

Resposta	Frequência	F. relativa
sim	78	78%
não	22	22%
total	100	100%

$\frac{78}{100} = 0,78 = 78\%$

$\frac{22}{100} = 0,22 = 22\%$

R: Os 78%, a maioria praticam a prevenção.

2.8.12)

Dadas n = 50 conjunto (A): 24 ... 70

n = 100 conjunto (B): 187 ... 821

Formula: $K = 1 + 3,3 \cdot \log_{(10)}(n)$

Conjunto A: $K = 1 + 3,3 \times \log_{(10)}(50) = 7,67 \simeq 8$

R: Classes são:

24 ⊢ 32	32 ⊢ 40	40 ⊢ 48	48 ⊢ 56	56 ⊢ 64	64 ⊢ 72

Conjunto B: $K = 1 + 3,3 \times \log_{(10)}(100) = 7,9,25 \simeq 80$

R: As classes são:

187 ⊢ 267	267 ⊢ 347	347 ⊢ 427	472 ⊢ 507	507 ⊢ 587	587 ⊢ 667
667 ⊢ 747	747 ⊢ 827				

CamScanner

28.11)

4	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

→ 2,19

total = 36 pacientes

Fr = 2/36 = 0,05 = 5

classe (dias)	Frequen
0 ⊢ 3	5
3 ⊢ 6	8
6 ⊢ 9	11
9 ⊢ 12	4
12 ⊢ 15	6
15 ⊢ 18	2
total	36

Fr = 2/36 0,05 = 5%

Fr = 6/36 = 0,16 = 16%

Fr = 12/36 = 0,33 = 33%

Fr = 14/36 = 0,38 = 38%

classe (dias)	Frequencia	Frequencia relativa
de 1 dia	2	(5%)
de 2 a 3 dias	6	16%
4 a 7 dias	12	33%
8 a 14 dias	14	38%
mais 14	2	5%
Total	36	97%

CamScanner

2.8.9)

dados

Peso de bombeiros (70 a 118 kg)

Amplitude (70 - 118 = 18)

classe				
70 ⊢ 75	75 ⊢ 80	80 ⊢ 85	85 ⊢ 90	90 ⊢ 95
95 ⊢ 100	100 ⊢ 105	105 ⊢ 110	110 ⊢ 115	115 ⊢ 120

2.8.10)

Qual é o intervalo de classes?

Qual é o intervalo de toda a distribuição?

R: O intervalo de classe é de 5 (25 - 20). O intervalo de toda a distribuição é de 30. dada na soma de todos intervalo.

CamScanner

Hábitos de sucção	Frequencia	Frequência relativa
Não tinham hábitos	615	$\frac{615}{2011} = 030$ (30%)
sucção do polegar	190	$\frac{190}{2011} = 0,09$ (9%)
uso de chupeta	588	$\frac{588}{2011} = 0,29$ (29%)
Uso de mamadeira	618	$\frac{618}{2011} = 0,30$ (30%)
total	2011	98%

CamScanner

2.8.6)

Tipos de sangue	Frequência (max 35)	F. relativa
A	16	0,4 (40%)
O	15	0,375 (37,5%)
B	6	0,15 (15%)
AB	3	0,075 (7,5%)
Total	40	1,00

$Fr = \frac{16}{40} =$

2.8.7) Dados
80 alunos
10 grau B
5 grau C
? grau A

2.8.8)
Dados
615 crianças
190 usavam chupeta
588 usam mamadeira

CamScanner

2.8.4)

Classificação 3 estagios	Frequência	F. relativa
Leve	8	0,4 (40%)
Moderado	9	0,45 (45%)
Severo	3	0,15 (15%)
Total	20	100%

$Fr = \frac{8}{20} = 0,4$; $Fr = \frac{9}{20} = 0,45$; $Fr = \frac{3}{20} = 0,15$

2.8.5)

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O valor pulo de de 40 - 50 direto para 60 - 70, então se encontra a classe 50 - 60 na tabela

2.8.2)

Opinião	Frequência	F. relativa
Favoráveis	425	49,9%
Contrárias	368	43,2%
Não tinham opinião	59	6,9%
Total	852	100%

Fr = $\frac{425}{852}$ = 0,499 ≅ 49,9%

Fr = $\frac{368}{852}$ = 0,432 ≅ 43,2%

Fr = $\frac{59}{852}$ = 0,069 ≅ 6,9%

Fr = $\frac{\text{Frequencia}}{\text{tamanho n}}$

2.8.3)

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,3
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

Fr = $\frac{36}{200}$ = 0,18

Fr = $\frac{90}{200}$ = 0,3

Fr = $\frac{30}{200}$ = 0,15

Fr = $\frac{28}{200}$ = 0,14

Fr = $\frac{16}{200}$ = 0,08

CamScanner

598 = 0,45
1.325

Exercícios propostos

2.8.1)

a) Peso de pessoas (quantitativa contínua)

b) Marcas comerciais de analgésico (qualitativa nominal)

c) Temperaturas de pessoas (quantitativa contínua)

d) Quantidade anual de chuva de São Paulo (quantitativa contínua)

e) Religião (qualitativa nominal)

f) nº de dentes permanentes irrompidos em uma criança (quantitativa discreta)

g) nº de bebês nascidos por dia (quantitativas discreta)

h) Comprimento de país (quantitativas contínuas)